

§2. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP HAI

- 1 Đại cương về PTVP cấp 2
- 2 PTVP tuyến tính cấp hai
 - PTVP tuyến tính thuần nhất
 - PTVP tuyến tính không thuần nhất
- 3 PTVP tuyến tính cấp hai với hệ số hằng
 - PTVP tuyến tính thuần nhất
 - PTVP tuyến tính không thuần nhất

Định nghĩa 1.1

hoặc

$$y'' = f(x, y, y'). \quad (2)$$

Bài toán Cauchy là bài toán tìm nghiệm của PTVP cấp 2 thỏa mãn điều kiện

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0, \quad (3)$$

với x_0, y_0, y'_0 là những số thực cho trước. Điều kiện (3) được gọi là điều kiện ban đầu.

Định lý 1 (Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm)

Nếu hàm f liên tục trên miền V thì tồn tại nghiệm $y = y(x)$ trong lân cận x_0 thỏa mãn $y_0 = y(x_0)$, $y'_0 = y'(x_0)$. Ngoài ra, nếu $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial y'}$ cũng liên tục trên miền V thì nghiệm đó là duy nhất.

Định nghĩa 1.2

- **Nghiệm tổng quát** của PTVP cấp hai là họ hàm số $y = \varphi(x, C_1, C_2)$ (C_1, C_2 là các hằng số tùy ý) thỏa mãn phương trình.
 Từ nghiệm tổng quát, cho $C_1 = C_1^0, C_2 = C_2^0$ cụ thể thì $y = \varphi(x, C_1^0, C_2^0)$ được gọi là **nghiệm riêng** của PTVP.

Định nghĩa 1.2

-

PTVP tuyến tính cấp hai

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x). \quad (4)$$

- Nếu $f(x) \equiv 0$ thì (4) là PTVP tuyến tính thuần nhất.
- Nếu $f(x) \not\equiv 0$ thì (4) là PTVP tuyến tính không thuần nhất.

PTVP tuyến tính thuần nhất

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad (5)$$

PTVP tuyến tính thuần nhất

Định lý 2

7 / 50

Định nghĩa 2.1

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b). \quad (6)$$

Hai hàm số $y_1(x), y_2(x)$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi tỉ số của chúng không phải là hằng số.

Định nghĩa 2.2

$$W[y_1, y_2] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$$

được gọi là định thức Wronski của các hàm $y_1(x), y_2(x)$.

Định nghĩa 2.2

$$W[y_1, y_2] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}$$

Định lý 3

$$W[y_1, y_2] = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Định lý 4

Hai nghiệm $y_1(x), y_2(x)$ của PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất (5) là độc lập tuyến tính trên (a, b) khi và chỉ khi $W[y_1, y_2] \neq 0, \forall x \in (a, b)$.

Định lý 4

Định lý 5

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

10 / 50

2.1. PTVP tuyến tính thuần nhất

Định lý 6 (Công thức Liouville)

Nếu biết một nghiệm riêng $y_1(x) \neq 0$ của PTVP tuyến tính thuần nhất (5) thì ta có thể tìm được một nghiệm riêng $y_2(x)$ của (5) độc lập tuyến tính với $y_1(x)$ theo công thức

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int a_1(x) dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

2.1. PTVP tuyến tính thuần nhất

Ví dụ 1

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ biết một nghiệm riêng $y_1 = x$

Ví dụ 1

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(x^2 + 1)y'' - 2xy' + 2y = 0$ biết một nghiệm riêng $y_1 = x$

$$\text{PT} \Leftrightarrow y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = 0$$

Áp dụng công thức Liouville ta có

$$\begin{aligned} y_2 &= x \int \frac{e^{-\int -\frac{2x}{x^2+1} dx}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{\int \frac{d(x^2+1)}{x^2+1}}}{x^2} dx \\ &= x \int \frac{e^{\ln(x^2+1)}}{x^2} dx = x \int \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = x \left(x - \frac{1}{x}\right) = x^2 - 1 \end{aligned}$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 x + C_2 (x^2 - 1)$.

Ví dụ 2

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(x^2 - 1)y'' - 2y = 0$ biết rằng PT có một nghiệm dạng đa thức.

Ví dụ 2

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(x^2 - 1)y'' - 2y = 0$ biết rằng PT có một nghiệm dạng đa thức.

Giả sử $y_1 = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ là một nghiệm riêng của PT. Ta có:

$$y_1' = nx^{n-1} + \dots + 2a_{n-2}x + a_{n-1}, \quad y_1'' = n(n-1)x^{n-2} + \dots + 2a_{n-2}.$$

Thay y_1, y_1'' vào PT đã cho ta được

$$[n(n-1)-2]x^n + \dots = 0.$$

$\Rightarrow n(n-1) - 2 = 0 \Rightarrow n = 2$. Do đó y_1 có dạng: $y_1 = x^2 + a_1x + a_2$.

$\Rightarrow y_1' = 2x + a_1, y_1'' = 2$. Thay vào phương trình đã cho ta được:

$$-2a_1x - 2a_2 - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -2a_1 = 0 \\ -2a_2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow y_1 = x^2 - 1.$$

2.1. PTVP tuyến tính thuần nhất

PT viết lại dưới dạng: $y'' - \frac{6}{x^2 - 1}y = 0$. ADCT Liouville với $a_1(x) = 0$ ta có:

$$\begin{aligned} y_2 &= (x^2 - 1) \int \frac{dx}{(x^2 - 1)^2} = (x^2 - 1) \int \frac{dx}{(x - 1)^2(x + 1)^2} \\ &= (x^2 - 1) \int \left(-\frac{1}{4(x - 1)} + \frac{1}{4(x - 1)^2} + \frac{1}{4(x + 1)} + \frac{1}{4(x + 1)^2} \right) dx \\ &= (x^2 - 1) \left(-\frac{\ln|x - 1|}{4} - \frac{1}{4(x - 1)} + \frac{\ln|x + 1|}{4} - \frac{1}{4(x + 1)} \right) \\ &= (x^2 - 1) \left(\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right| - \frac{x}{2(x^2 - 1)} \right) = \frac{x^2 - 1}{4} \ln \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right| - \frac{x}{2}. \end{aligned}$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

tổng quát của P.I đã cho là

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1 (x^2 - 1) + C_2 \left(\frac{x^2 - 1}{4} \ln \left| \frac{x + 1}{x - 1} \right| - \frac{x}{2} \right).$$

PTVP tuyến tính không thuần nhất

(7)

PTVP tuyến tính không thuần nhất

PT thuần nhất tương ứng của PT (7) là

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad (8)$$

PTVP tuyến tính không thuần nhất

PT thuần nhất tương ứng của PT (7) là

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad (8)$$

Định lý 7

Nghiệm tổng quát của phương trình không thuần nhất (7) bằng nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng (8) cộng với một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất (7).

2.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Chú ý: Nếu y_1^*, y_2^* là hai nghiệm riêng của PT không thuần nhất (7) thì $y = y_1^* - y_2^*$ là một nghiệm của PT thuần nhất tương ứng (8).

2.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Chú ý: Nếu y_1^, y_2^* là hai nghiệm riêng của PT không thuần nhất (7) thì $y = y_1^* - y_2^*$ là một nghiệm của PT thuần nhất tương ứng (8).*

Định lý 8 (Nguyên lý chồng chất nghiệm)

Nếu $y_1^*(x)$ là nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f_1(x)$$

và $y_2^*(x)$ là nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f_2(x)$$

thì $y^*(x) = y_1^*(x) + y_2^*(x)$ là nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f_1(x) + f_2(x).$$

Ví dụ 3

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = -2$ biết PT có hai nghiệm riêng $y_1^* = 1, y_2^* = x$.

Ví dụ 3

Tìm nghiệm tổng quát của PT $(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = -2$ biết PT có hai nghiệm riêng $y_1^* = 1, y_2^* = x$.

PT thuần nhất $(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = 0$ có một nghiệm riêng là $y_1 = y_2^* - y_1^* = x - 1$.

Ví dụ 3

PT thuần nhất $(2x - x^2)y'' + 2(x - 1)y' - 2y = 0$ có một nghiệm riêng là $y_1 = y_2^* - y_1^* = x - 1$. Viết lại PT thuần nhất dưới dạng

$$y'' - \frac{2(x-1)}{x^2-2x}y' + \frac{2}{x^2-2x}y = 0.$$

Áp dụng công thức Liouville ta có

$$y_2 = (x-1) \int \frac{e^{-\int \frac{2(x-1)}{x^2-2x} dx}}{(x-1)^2} dx = (x-1) \int \frac{e^{\int \frac{d(x^2-2x)}{x^2-2x}}}{(x-1)^2} dx$$

2.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

$$\begin{aligned} y_2 &= (x-1) \int \frac{e^{\ln|x^2-2x|}}{(x-1)^2} dx = (x-1) \int \frac{x^2-2x}{(x-1)^2} dx = (x-1) \int \left(1 - \frac{1}{(x-1)^2}\right) dx \\ &= (x-1) \left(x + \frac{1}{x-1}\right) dx = x^2 - x + 1. \end{aligned}$$

Nghiem tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = C_1(x - 1) + C_2(x^2 - x + 1).$$

Nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y_1^* = C_1(x - 1) + C_2(x^2 - x + 1) + 1.$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- Giả sử $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của PT thuần nhất (8). Khi đó, nghiệm tổng quát của PT thuần nhất (8) là
- $$\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2, \quad C_1, C_2 \text{ là các hằng số tùy ý.}$$

Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange

- $\bar{y} = C_1 y_1 + C_2 y_2$, C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

- $$y = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2,$$

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1 + C_2'(x)y_2 = 0 \\ C_1'(x)y_1' + C_2'(x)y_2' = f(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'(x) = \varphi_1(x) \\ C_2'(x) = \varphi_2(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = \int \varphi_1(x) dx + K_1 \\ C_2(x) = \int \varphi_2(x) dx + K_2 \end{cases}$$
$$y = \left(\int \varphi_1(x) dx + K_1 \right) y_1 + \left(\int \varphi_2(x) dx + K_2 \right) y_2, \quad K_1, K_2 \text{ là các hằng số tùy ý.}$$

Chú ý: Nếu cho $K_1 = K_2 = 0$ thì được một nghiệm riêng của PT không thuần nhất (7).

2.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 4

Giải PTVP

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2x^3$$

biết PT thuần nhất tương ứng có một nghiệm riêng $y_1 = x$.

Phương trình tuyến tính thuần nhất

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (a \neq 0) \quad (9)$$

Phương trình tuyến tính thuần nhất

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (a \neq 0) \quad (9)$$

Cách giải: Giải phương trình đặc trưng: $ak^2 + bk + c = 0$.

- 1 PT đặc trưng có hai nghiệm thực phân biệt $k_1 \neq k_2$
 $\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT (9) là $y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$.
- 2 PT đặc trưng có nghiệm kép $k_1 = k_2 = k$
 $\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT (9) là $y = C_1 e^{kx} + C_2 x e^{kx} = (C_1 + C_2 x) e^{kx}$.
- 3 PT đặc trưng có nghiệm phức $k_{1,2} = \alpha \pm \beta i$
 $\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT (9) là $y = e^{\alpha x} [C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)]$.

C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Ví dụ 5. Giải các phương trình vi phân

1. $y'' - 4y = 0$

$$2. \quad 4y'' + 4y' + y = 0$$

3. $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = y'(0) = 1$

Ví dụ 5. Giải các phương trình vi phân

1. $y'' - 4y = 0$ 2. $4y'' + 4y' + y = 0$ 3. $y'' + 2y' + 5y = 0, y(0) = y'(0) = 1$

1. Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

Ví dụ 5. Giải các phương trình vi phân

1. $y'' - 4y = 0$ 2. $4y'' + 4y' + y = 0$ 3. $y'' + 2y' + 5y = 0, y(0) = y'(0) = 1$

1. Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$.

2. Phương trình đặc trưng: $4k^2 + 4k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{1}{2}$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = C_1 e^{-\frac{1}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{1}{2}x} = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{1}{2}x}$.

3.1. PTVP tuyến tính thuần nhất

Ví dụ 5. Giải các phương trình vi phân

1. $y'' - 4y = 0$ 2. $4y'' + 4y' + y = 0$ 3. $y'' + 2y' + 5y = 0, y(0) = y'(0) = 1$

1. Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2.$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}.$

2. Phương trình đặc trưng: $4k^2 + 4k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = -\frac{1}{2}$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = C_1 e^{-\frac{1}{2}x} + C_2 x e^{-\frac{1}{2}x} = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{1}{2}x}.$

3. Phương trình đặc trưng: $k^2 + 2k + 5 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = -1 \pm 2i.$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT là $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$

$\Rightarrow y' = e^{-x} (-C_1 \cos 2x - C_2 \sin 2x - 2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x)$

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ y'(0) = -C_1 + 2C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow y = e^{-x} (\cos 2x + \sin 2x)$$

PTVP tuyến tính không thuần nhất

$$ay'' + by' + cy = f(x) \quad (a \neq 0) \quad (10)$$

PTVP tuyến tính không thuần nhất

PT thuần nhất tương ứng của PT (10) là

24 / 50

Phương pháp giải PT (10)

Bước 3. Nghiệm tổng quát của PT không thuần nhất (10) là

$$y = \bar{y} + y^*$$

Để tìm một nghiệm riêng y^* của PT không thuần nhất (10), có thể dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange. Tuy nhiên, nếu vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt sau đây thì có thể tìm y^* bằng phương pháp hệ số bất định.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Trường hợp 1. Vế phải $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$ ($P_n(x)$ là đa thức bậc n của x).

- ① Nếu α không là nghiệm của PT đặc trưng ($ak^2 + bk + c = 0$) thì tìm y^* dưới dạng

$$y^* = e^{\alpha X} Q_n(x).$$

- ② Nếu α là nghiệm đơn của PT đặc trưng thì tìm y_* dưới dạng

$$y^* = xe^{\alpha x} Q_n(x).$$

- 3 Nếu α là nghiệm kép của PT đặc trưng thì tìm y_* dưới dạng

$$y^* = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x).$$

$(Q_n(x))$ là đa thức bậc n của x)

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Trường hợp 2. Về phải $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos(\beta x) + Q_m(x) \sin(\beta x)]$
($P_n(x)$, $Q_m(x)$ là các đa thức bậc n, m của x).

- ① Nếu $\alpha \pm \beta i$ không là nghiệm của PT đặc trưng thì tìm y^* dưới dạng

$$y^* = e^{\alpha x} [G_s(x) \cos(\beta x) + H_s(x) \sin(\beta x)]$$

- ② Nếu $\alpha \pm \beta i$ là nghiệm của PT đặc trưng thì tìm y^* dưới dạng

$$y^* = x e^{\alpha x} [G_s(x) \cos(\beta x) + H_s(x) \sin(\beta x)]$$

($G_s(x)$, $H_s(x)$ là các đa thức bậc $s = \max\{m, n\}$)

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Trường hợp 3. Về phải $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, trong đó $f_1(x), f_2(x)$ có dạng Trường hợp 1 hoặc Trường hợp 2.

Ta tìm y^* dưới dạng

$$y^* = y_1^* + y_2^*,$$

trong đó: y_1^* là nghiệm riêng của PT $ay'' + by' + cy = f_1(x)$

y_2^* là nghiệm riêng của PT $ay'' + by' + cy = f_2(x)$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^x$.

Vế phải $f(x) = 2e^{2x}$ (dạng $e^{\alpha x}P_0(x)$). Vì $\alpha = 2$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = A.e^{2x}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^x$.

Về phải $f(x) = 2e^{2x}$ (dạng $e^{2x}P_0(x)$). Vì $\alpha = 2$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = A.e^{2x}$$

$$\Rightarrow y^{*'} = 2Ae^{2x}, y^{*''} = 4Ae^{2x}.$$

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$4Ae^{2x} - 4Ae^{2x} + Ae^{2x} = 2e^{2x} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow y^* = 2e^{2x}.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 2y' + y = 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 2y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 2k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = 1$ (bội 2)

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^x$.

Vế phải $f(x) = 2e^{2x}$ (dạng $e^{\alpha x}P_0(x)$). Vì $\alpha = 2$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = A.e^{2x}$$

$$\Rightarrow y^{*'} = 2Ae^{2x}, y^{*''} = 4Ae^{2x}.$$

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$4Ae^{2x} - 4Ae^{2x} + Ae^{2x} = 2e^{2x} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow y^* = 2e^{2x}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = \bar{y} + y^* = (C_1 + C_2x)e^x + 2e^{2x}$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 7. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y'' - 4y' = 4x^2 + 3x + 2, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 7. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y'' - 4y' = 4x^2 + 3x + 2, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 4y' = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 4 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{0x} + C_2 e^{4x} = C_1 + C_2 e^{4x}.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 7. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y'' - 4y' = 4x^2 + 3x + 2, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 4y' = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 4 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{0x} + C_2 e^{4x} = C_1 + C_2 e^{4x}.$$

Vế phải $f(x) = 4x^2 + 3x + 2 = e^{0 \cdot x}(4x^2 + 3x + 2)$ (dạng $e^{0 \cdot x} P_2(x)$). Vì $\alpha = 0$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = x e^{0x} (Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 7. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$y'' - 4y' = 4x^2 + 3x + 2, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 4y' = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 4k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 4 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = C_1 e^{0x} + C_2 e^{4x} = C_1 + C_2 e^{4x}.$$

Vế phải $f(x) = 4x^2 + 3x + 2 = e^{0 \cdot x}(4x^2 + 3x + 2)$ (dạng $e^{0 \cdot x} P_2(x)$). Vì $\alpha = 0$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = x e^{0x} (Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx$$

$$\Rightarrow y^{*'} = 3Ax^2 + 2Bx + C, \quad y^{*''} = 6Ax + 2B$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$6Ax + 2B - 12Ax^2 - 8Bx - 4C = 4x^2 + 3x + 2$$

$$\Leftrightarrow -12Ax^2 + (6A - 8B)x + 2B - 4C = 4x^2 + 3x + 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -12A = 4 \\ 6A - 8B = 3 \\ 2B - 4C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1/3 \\ B = -5/8 \\ C = -13/16 \end{cases} \Rightarrow y^* = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{8}x^2 - \frac{13}{16}x$$

Nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = \bar{y} + y^* = C_1 + C_2e^{4x} - \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{8}x^2 - \frac{13}{16}x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$6Ax + 2B - 12Ax^2 - 8Bx - 4C = 4x^2 + 3x + 2$$

$$\Leftrightarrow -12Ax^2 + (6A - 8B)x + 2B - 4C = 4x^2 + 3x + 2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -12A = 4 \\ 6A - 8B = 3 \\ 2B - 4C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1/3 \\ B = -5/8 \\ C = -13/16 \end{cases} \Rightarrow y^* = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{8}x^2 - \frac{13}{16}x$$

Nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = \bar{y} + y^* = C_1 + C_2e^{4x} - \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{8}x^2 - \frac{13}{16}x$.

$$\Rightarrow y' = 4C_2e^{4x} - x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{13}{16}. \text{ Ta có } \begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ y'(0) = 4C_2 - \frac{13}{16} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = -\frac{45}{64} \\ C_2 = \frac{45}{64} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{Nghiệm riêng cần tìm là } y = -\frac{45}{64} + \frac{45}{64}e^{4x} - \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{8}x^2 - \frac{13}{16}x.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 8. Giải phương trình vi phân

$$4y'' - 4y' + y = xe^{\frac{1}{2}x}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 8. Giải phương trình vi phân

$$4y'' - 4y' + y = xe^{\frac{1}{2}x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $4y'' - 4y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $4k^2 - 4k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$ (bội 2).

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 8. Giải phương trình vi phân

$$4y'' - 4y' + y = xe^{\frac{1}{2}x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $4y'' - 4y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $4k^2 - 4k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$ (bội 2).

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$.

Vế phải $f(x) = xe^{\frac{1}{2}x}$ (dạng $e^{\frac{1}{2}x}P_1(x)$). Vì $\alpha = \frac{1}{2}$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng $y^* = x^2e^{\frac{1}{2}x}(Ax + B) = e^{\frac{1}{2}x}(Ax^3 + Bx^2)$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 8. Giải phương trình vi phân

$$4y'' - 4y' + y = xe^{\frac{1}{2}x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $4y'' - 4y' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $4k^2 - 4k + 1 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$ (bội 2).

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = (C_1 + C_2x)e^{\frac{1}{2}x}$.

Vế phải $f(x) = xe^{\frac{1}{2}x}$ (dạng $e^{\frac{1}{2}x}P_1(x)$). Vì $\alpha = \frac{1}{2}$ là nghiệm kép của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = x^2 e^{\frac{1}{2}x} (Ax + B) = e^{\frac{1}{2}x} (Ax^3 + Bx^2)$$

$$\Rightarrow y^{*'} = e^{\frac{1}{2}x} \left(\frac{1}{2}Ax^3 + \frac{1}{2}Bx^2 + 3Ax^2 + 2Bx \right)$$

$$\Rightarrow y^{*''} = e^{\frac{1}{2}x} \left(\frac{1}{4}Ax^3 + 3Ax^2 + \frac{1}{4}Bx^2 + 6Ax + 2Bx + 2B \right)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$Ax^3 + 12Ax^2 + Bx^2 + 24Ax + 8Bx + 8B - 2Ax^3 - 2Bx^2 - 12Ax^2 - 8Bx + Ax^3 + Bx^2 = x$$

$$\Leftrightarrow 24Ax + 8B = x \Rightarrow \begin{cases} 24A = 1 \\ 8B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{24} \\ B = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y^* = \frac{1}{24}x^3 e^{\frac{1}{2}x}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$Ax^3 + 12Ax^2 + Bx^2 + 24Ax + 8Bx + 8B - 2Ax^3 - 2Bx^2 - 12Ax^2 - 8Bx + Ax^3 + Bx^2 = x$$

$$\Leftrightarrow 24Ax + 8B = x \Rightarrow \begin{cases} 24A = 1 \\ 8B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{24} \\ B = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y^* = \frac{1}{24}x^3 e^{\frac{1}{2}x}$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y^* = (C_1 + C_2x) e^{\frac{1}{2}x} + \frac{1}{24}x^3 e^{\frac{1}{2}x}.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 9. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 2y' + 2y = e^x \sin x$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 9. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 2y' + 2y = e^x \sin x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 2k + 2 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = -1 \pm i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 9. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 2y' + 2y = e^x \sin x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 2k + 2 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = -1 \pm i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

Vế phải $f(x) = e^x \sin x = e^{1 \cdot x} (0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 1 \pm i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 9. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 2y' + 2y = e^x \sin x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 2k + 2 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = -1 \pm i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

Về phải $f(x) = e^x \sin x = e^{1 \cdot x} (0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 1 \pm i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = e^x (A \cos x + B \sin x)$$

$$\Rightarrow y^{*'} = e^x (A \cos x + B \sin x - A \sin x + B \cos x)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow y^{*''} &= e^x (A \cos x + B \sin x - A \sin x + B \cos x - A \sin x + B \cos x - A \cos x - B \sin x) \\ &= e^x (2B \cos x - 2A \sin x) \end{aligned}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$2B \cos x - 2A \sin x + 2A \cos x + 2B \sin x - 2A \sin x + 2B \cos x + 2A \cos x + 2B \sin x = \sin x$$

$$\Leftrightarrow (4A + 4B) \cos x + (-4A + 4B) \sin x = \sin x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4A + 4B = 0 \\ -4A + 4B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{8} \\ B = \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_* = e^x \left(-\frac{1}{8} \cos x + \frac{1}{8} \sin x \right)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$2B \cos x - 2A \sin x + 2A \cos x + 2B \sin x - 2A \sin x + 2B \cos x + 2A \cos x + 2B \sin x = \sin x$$

$$\Leftrightarrow (4A + 4B) \cos x + (-4A + 4B) \sin x = \sin x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4A + 4B = 0 \\ -4A + 4B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{8} \\ B = \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_* = e^x \left(-\frac{1}{8} \cos x + \frac{1}{8} \sin x \right)$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y^* = e^{-x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^x \left(-\frac{1}{8} \cos x + \frac{1}{8} \sin x \right).$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 10. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 4y = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 10. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 4y = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 4y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = e^{0 \cdot x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 10. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 4y = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 4y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = e^{0 \cdot x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

Vế phải $f(x) = 2 \cos 2x + \sin 2x = e^{0 \cdot x} (2 \cdot \cos 2x + 1 \cdot \sin 2x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 0 \pm 2i$ là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = x e^{0 \cdot x} (A \cos 2x + B \sin 2x) = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 10. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 4y = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 4y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là

$$\bar{y} = e^{0 \cdot x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

Vế phải $f(x) = 2 \cos 2x + \sin 2x = e^{0 \cdot x} (2 \cdot \cos 2x + 1 \cdot \sin 2x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 0 \pm 2i$ là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm một nghiệm riêng của PT không thuần nhất dưới dạng

$$y^* = x e^{0 \cdot x} (A \cos 2x + B \sin 2x) = x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

$$\Rightarrow y^{*'} = A \cos 2x + B \sin 2x + x(-2A \sin 2x + 2B \cos 2x)$$

$$\Rightarrow y^{*''} = -4A \sin 2x + 4B \cos 2x + x(-4A \cos 2x - 4B \sin 2x)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay $y^*, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$-4A \sin 2x + 4B \cos 2x + x(-4A \cos 2x - 4B \sin 2x) + 4x(A \cos 2x + B \sin 2x) = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow -4A \sin 2x + 4B \cos 2x = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4A = 1 \\ 4B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{4} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow y^* = x \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \right)$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Thay y^*, y^{**} vào PT đã cho ta được

$$-4A \sin 2x + 4B \cos 2x + x(-4A \cos 2x - 4B \sin 2x) + 4x(A \cos 2x + B \sin 2x) = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

$$\Leftrightarrow -4A \sin 2x + 4B \cos 2x = 2 \cos 2x + \sin 2x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4A = 1 \\ 4B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{4} \\ B = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow y^* = x \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \right)$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + x \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x \right).$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 11. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 9y = \cos 3x + e^x$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 11. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 9y = \cos 3x + e^x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 9y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 3i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 11. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 9y = \cos 3x + e^x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 9y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 3i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.

Về phải $f(x) = \cos 3x + e^x = f_1(x) + f_2(x)$

- Tìm nghiệm riêng y_1^* của PT $y'' + 9y = \cos 3x$.

$f_1(x) = \cos 3x = e^{0 \cdot x}(1 \cdot \cos 3x + 0 \cdot \sin 3x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 0 \pm 3i$ là nghiệm của PT đặc trưng nên $y_1^* = x(A \cos 3x + B \sin 3x)$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 11. Giải phương trình vi phân

$$y'' + 9y = \cos 3x + e^x$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + 9y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 3i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$.

Về phải $f(x) = \cos 3x + e^x = f_1(x) + f_2(x)$

- Tìm nghiệm riêng y_1^* của PT $y'' + 9y = \cos 3x$.

$f_1(x) = \cos 3x = e^{0 \cdot x}(1 \cdot \cos 3x + 0 \cdot \sin 3x)$. Vì $\alpha \pm \beta i = 0 \pm 3i$ là nghiệm của PT đặc trưng nên $y_1^* = x(A \cos 3x + B \sin 3x)$.

- Tìm nghiệm riêng y_2^* của PT $y'' + 9y = e^x$.

$f_2(x) = e^x = 1 \cdot e^{1 \cdot x}$. Vì $\alpha = 1$ không là nghiệm của PT đặc trưng nên $y_2^* = Ce^x$.

Nghiệm riêng của PT đã cho là $y^* = y_1^* + y_2^* = x(A \cos 3x + B \sin 3x) + Ce^x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

$$\Rightarrow y^{*'} = A \cos 3x + B \sin 3x + x(-3A \sin 3x + 3B \cos 3x) + Ce^x$$

$$\Rightarrow y^{*''} = -6A \sin 3x + 6B \cos 3x + x(-9A \cos 3x - 9B \sin 3x) + Ce^x$$

Thay $y^*, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$-6A \sin 3x + 6B \cos 3x + x(-9A \cos 3x - 9B \sin 3x) + Ce^x + 9x(A \cos 3x + B \sin 3x) + 9Ce^x = \cos 3x + e^x$$

$$\Leftrightarrow -6A \sin 3x + 6B \cos 3x + 10Ce^x = \cos 3x + e^x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -6A = 0 \\ 6B = 1 \\ 10C = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{6} \\ C = \frac{1}{10} \end{cases} \Rightarrow y^* = \frac{1}{6}x \sin 3x + \frac{1}{10}e^x.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

$$\Rightarrow y^{*'} = A \cos 3x + B \sin 3x + x(-3A \sin 3x + 3B \cos 3x) + Ce^x$$

$$\Rightarrow y^{*''} = -6A \sin 3x + 6B \cos 3x + x(-9A \cos 3x - 9B \sin 3x) + Ce^x$$

Thay $y^*, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$-6A \sin 3x + 6B \cos 3x + x(-9A \cos 3x - 9B \sin 3x) + Ce^x + 9x(A \cos 3x + B \sin 3x) + 9Ce^x = \cos 3x + e^x$$

$$\Leftrightarrow -6A \sin 3x + 6B \cos 3x + 10Ce^x = \cos 3x + e^x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -6A = 0 \\ 6B = 1 \\ 10C = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{6} \\ C = \frac{1}{10} \end{cases} \Rightarrow y^* = \frac{1}{6}x \sin 3x + \frac{1}{10}e^x.$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT là $y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + \frac{1}{6}x \sin 3x + \frac{1}{10}e^x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 12. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 3y' + 2y = 4x + 2e^{2x}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 12. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 3y' + 2y = 4x + 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 3y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 3k + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1e^x + C_2e^{2x}$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 12. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 3y' + 2y = 4x + 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 3y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 3k + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

Về phải $f(x) = 4x + 2e^{2x} = f_1(x) + f_2(x)$

- Tìm nghiệm riêng y_1^* của PT $y'' - 3y' + 2y = 4x$.

$f_1(x) = 4x = e^{0 \cdot x} \cdot 4x$ (dạng $e^{0 \cdot x} P_1(x)$). Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của PT đặc trưng nên $y_1^* = e^{0 \cdot x} (Ax + B) = Ax + B$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 12. Giải phương trình vi phân

$$y'' - 3y' + 2y = 4x + 2e^{2x}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - 3y' + 2y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 3k + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

Về phải $f(x) = 4x + 2e^{2x} = f_1(x) + f_2(x)$

- Tìm nghiệm riêng y_1^* của PT $y'' - 3y' + 2y = 4x$.
 $f_1(x) = 4x = e^{0 \cdot x} \cdot 4x$ (dạng $e^{0 \cdot x} P_1(x)$). Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của PT đặc trưng nên $y_1^* = e^{0 \cdot x} (Ax + B) = Ax + B$.
- Tìm nghiệm riêng y_2^* của PT $y'' - 3y' + 2y = 2e^{2x}$.
 $f_2(x) = 2e^{2x}$ (dạng $e^{2x} P_0(x)$). Vì $\alpha = 2$ là nghiệm đơn của PT đặc trưng nên $y_2^* = x e^{2x} C$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Nghiệm riêng của PT đã cho được tìm dưới dạng

$$y^* = y_1^* + y_2^* = Ax + B + Cxe^{2x}.$$

$$\Rightarrow y^{*'} = A + Ce^{2x} + 2Cxe^{2x}$$

$$\Rightarrow y^{*''} = 2Ce^{2x} + 2Ce^{2x} + 4Cxe^{2x} = 4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x}$$

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x} - 3A - 3Ce^{2x} - 6Cxe^{2x} + 2Ax + 2B + 2Cxe^{2x} = 4x + 2e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow 2Ax - 3A + 2B + Ce^{2x} = 4x + 2e^{2x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A = 4 \\ -3A + 2B = 0 \\ C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 3 \\ C = 2 \end{cases} \Rightarrow y^* = 2x + 3 + 2xe^{2x}.$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Nghiệm riêng của PT đã cho được tìm dưới dạng

$$y^* = y_1^* + y_2^* = Ax + B + Cxe^{2x}.$$

$$\Rightarrow y^{*'} = A + Ce^{2x} + 2Cxe^{2x}$$

$$\Rightarrow y^{*''} = 2Ce^{2x} + 2Ce^{2x} + 4Cxe^{2x} = 4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x}$$

Thay $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ vào PT đã cho ta được

$$4Ce^{2x} + 4Cxe^{2x} - 3A - 3Ce^{2x} - 6Cxe^{2x} + 2Ax + 2B + 2Cxe^{2x} = 4x + 2e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow 2Ax - 3A + 2B + Ce^{2x} = 4x + 2e^{2x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A = 4 \\ -3A + 2B = 0 \\ C = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2 \\ B = 3 \\ C = 2 \end{cases} \Rightarrow y^* = 2x + 3 + 2xe^{2x}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = \bar{y} + y^* = C_1e^x + C_2e^{2x} + 2x + 3 + 2xe^{2x}$.

Ví dụ 13. Giải phương trình vi phân

$$y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 13. Giải phương trình vi phân

$$y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 1$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 13. Giải phương trình vi phân

$$y'' - y = \frac{e^x}{e^x + 1}$$

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' - y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 1$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

Tìm nghiệm riêng y^* của PT đã cho bằng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange:

$$y^* = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}.$$

$$\text{Xét hệ } \begin{cases} C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{-x} = 0 \\ C_1'(x)e^x - C_2'(x)e^{-x} = \frac{e^x}{e^x + 1} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'(x) = \frac{1}{2(e^x + 1)} \\ C_2'(x) = -\frac{e^x}{2(e^x + 1)} \end{cases}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

- $C_1(x) = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{e^x + 1}$. Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$

$$\Rightarrow C_1(x) = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t(t+1)} = \frac{1}{2} (\ln |t| - \ln |t+1|) = \frac{1}{2} (x - \ln(e^x + 1)).$$

-

$$\begin{aligned} C_2(x) &= -\frac{1}{2} \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx = -\frac{1}{2} \int \left(e^x - 1 + \frac{1}{e^x + 1} \right) dx \\ &= -\frac{1}{2} (e^x - x + x - \ln(e^x + 1)) = -\frac{1}{2} (e^x - \ln(e^x + 1)) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y^* = \frac{e^x}{2} (x - \ln(e^x + 1)) - \frac{e^{-x}}{2} (e^x - \ln(e^x + 1)).$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{e^x}{2} (x - \ln(e^x + 1)) - \frac{e^{-x}}{2} (e^x - \ln(e^x + 1)).$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 14

Giải phương trình vi phân: $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 14

Giải phương trình vi phân: $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$.

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

Ví dụ 14

Giải phương trình vi phân: $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$.

Phương trình thuần nhất tương ứng: $y'' + y = 0$.

Phương trình đặc trưng: $k^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm i$.

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất là $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

Áp dụng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange, tìm nghiệm riêng của PT đã cho dưới dạng

$$y = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x.$$

$$\text{Xét hệ } \begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = \frac{1}{\sin x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1'(x) = -\frac{1}{\cos x} \\ C_2'(x) = \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

3.2. PTVP tuyến tính không thuần nhất

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = -x \\ C_2(x) = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin x} = \ln |\sin x| \end{cases}$$

$$\Rightarrow y^* = -x \cos x + \sin x \cdot \ln |\sin x|.$$

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là

$$y = \bar{y} + y^* = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \cdot \ln |\sin x|.$$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Chú ý: Thực hiện phép đổi biến thích hợp, một số PTVP tuyến tính cấp 2 được đưa về PTVP tuyến tính với hệ số hằng. Chẳng hạn, phương trình Euler:

$$x^2 y'' + axy' + by = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Đặt $|x| = e^t \Leftrightarrow t = \ln |x|$. Ta có: $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

Thay y', y'' vào PT Euler thu được PTVP tuyến tính có hệ số hằng

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (a - 1) \frac{dy}{dt} + by = 0.$$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 15

Bằng phép biến đổi $x = e^t$, giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + xy' - 4y = x^2 \ln x.$$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 15

Bằng phép biến đổi $x = e^t$, giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + xy' - 4y = x^2 \ln x.$$

Đặt $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x$. Ta có: $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 15

Bằng phép biến đổi $x = e^t$, giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + xy' - 4y = x^2 \ln x.$$

Đặt $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x$. Ta có: $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

Thay y', y'' vào PT ta được: $y_t'' - 4y = te^{2t}$. (*)

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 15

Bằng phép biến đổi $x = e^t$, giải phương trình vi phân:

$$x^2 y'' + xy' - 4y = x^2 \ln x.$$

Đặt $x = e^t \Leftrightarrow t = \ln x$. Ta có: $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x} + \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} \cdot \frac{dt}{dx} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

Thay y', y'' vào PT ta được: $y_t'' - 4y = te^{2t}$. (*)

PT thuần nhất tương ứng: $y_t'' - 4y = 0$. PT đặc trưng: $k^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow k_{1,2} = \pm 2$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất: $\bar{y} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$.

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Về phải $f(t) = te^{2t}$ (dạng $e^{2t} \cdot P_1(t)$), vì $\alpha = 2$ là nghiệm đơn của PTĐT nên tìm nghiệm riêng

$$y^* = te^{2t}(At + B) = e^{2t}(At^2 + Bt).$$

$$\Rightarrow y^{*'} = e^{2t}(2At^2 + 2Bt + 2At + B), \quad y^{*''} = e^{2t}(4At^2 + 4Bt + 8At + 4B + 2A)$$

Thay vào PT (*) ta được

$$4At^2 + 4Bt + 8At + 4B + 2A - 4At^2 - 4Bt = t \Leftrightarrow 8At + 2A + 4B = t$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 8A = 1 \\ 2A + 4B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{8} \\ B = -\frac{1}{16} \end{cases} \Rightarrow y^* = e^{2t} \left(\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{16}t \right).$$

Nghiem tổng quát của PT (*) là $y = \bar{y} + y^* = C_1e^{2t} + C_2e^{-2t} + e^{2t} \left(\frac{1}{8}t^2 - \frac{1}{16}t \right).$

Nghiem tổng quát của PT đã cho là $y = C_1x^2 + \frac{C_2}{x^2} + x^2 \left(\frac{\ln^2 x}{8} - \frac{\ln x}{16} \right).$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 16

Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, tìm nghiệm tổng quát của PTVP:

$$x^2 y'' + x(4 - x)y' + 2(1 - x)y = e^{2x}(x + 1).$$

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 16

Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, tìm nghiệm tổng quát của PTVP:

$$x^2 y'' + x(4 - x)y' + 2(1 - x)y = e^{2x}(x + 1).$$

Đặt $y = \frac{u}{x^2} \Leftrightarrow u = y \cdot x^2$. Ta có

$$u' = y' \cdot x^2 + 2xy$$

$$u'' = y'' \cdot x^2 + 2xy' + 2y + 2xy' = y'' \cdot x^2 + 4xy' + 2y$$

PT trở thành: $u'' - u' = e^{2x}(x + 1)$. (*)

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Ví dụ 16

Bằng cách đặt $y = \frac{u}{x^2}$, tìm nghiệm tổng quát của PTVP:

$$x^2 y'' + x(4 - x)y' + 2(1 - x)y = e^{2x}(x + 1).$$

Đặt $y = \frac{u}{x^2} \Leftrightarrow u = y \cdot x^2$. Ta có

$$u' = y' \cdot x^2 + 2xy$$

$$u'' = y'' \cdot x^2 + 2xy' + 2y + 2xy' = y'' \cdot x^2 + 4xy' + 2y$$

PT trở thành: $u'' - u' = e^{2x}(x + 1)$. (*)

PT thuần nhất tương ứng: $u'' - u' = 0$. PT đặc trưng: $k^2 - k = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow$ Nghiệm tổng quát của PT thuần nhất: $\bar{u} = C_1 + C_2 e^x$.

Giải PTVP cấp hai bằng phương pháp đổi biến

Về phải $f(x) = e^{2x}(x+1)$ (dạng $e^{2x}P_1(x)$), vì $\alpha = 2$ không là nghiệm của PT đặc trưng nên $u^* = e^{2x}(Ax+B)$.

$$\Rightarrow u^{*'} = e^{2x}(2Ax + 2B + A), \quad u^{*''} = e^{2x}(4Ax + 4B + 4A).$$

Thay vào PT(*) ta được

$$4Ax + 4B + 4A - 2Ax - 2B - A = x + 1 \Leftrightarrow 2Ax + 3A + 2B = x + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2A = 1 \\ 3A + 2B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow u^* = e^{2x} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right).$$

Nghiệm tổng quát của PT (*) là $u = C_1 + C_2 e^x + e^{2x} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \right)$.

Vậy nghiệm tổng quát của PT đã cho là $y = \frac{C_1}{x^2} + C_2 \frac{e^x}{x^2} + e^{2x} \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{4x^2} \right)$.